[Python트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본

| Background

- 배열에 대한 이해와 활용
- 자료구조에 대한 이해와 활용

| Goal

- 반복문과 조건문을 이용하여 배열의 요소에 접근할 수 있다.
- 자료구조를 이해하고 문제해결에 응용할 수 있다.
- 문제의 조건을 정확히 이해하고 해결할 수 있다.

| 환경 설정

1) Pycharm(Python3.7이상)을 이용해서 코드를 작성하고 결과를 확인한다.

- 새로운 Pycharm 프로젝트를 생성 후 코드를 작성한다.

2) 파일 이름 및 제출 방법

- 1, 2번 문제에 대한 소스 파일은 Algo문제번호_지역_반_이름.py로 만든다.

- pypy의 경우 폴더, 프로젝트, 파일이름에 한글을 사용할 수 없으므로 algo1.py, algo2.py 로 만들고 제출시 변경한다.

- 3번은 파이참에서 텍스트 파일로 작성한다. (메모장 사용시 최종 저장여부 확인 필요)

Algo1_서울_1반_이싸피.py

Algo2_서울_1반_이싸피.py

Algo3_서울_1반_이싸피.txt

- 위 3개의 파일만 지역_반_이름.zip으로 압축하여 제출한다.

서울_1반_이싸피.zip

(탐색기에서 파일 선택 후 오른쪽 클릭 – 보내기 – 압축(zip)폴더 선택)

3) 채점

- 주석이 없는 경우, 주석이 코드 내용과 맞지 않는 경우, 지정된 출력 형식을 만족하지 않는 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.

- import를 사용한 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다. (import sys도 예외 없음)

4) 테스트케이스는 부분적으로 제공되며, 전체가 공개되지는 않는다.

5) 각 문제의 배점이 다르므로 표기된 배점을 반드시 확인한다.

- 1번 40점, 2번 35점, 3번 25점

성실과 신뢰로 테스트에 볼 것 (부정 행위시 강력 조치 및 근거가 남음)

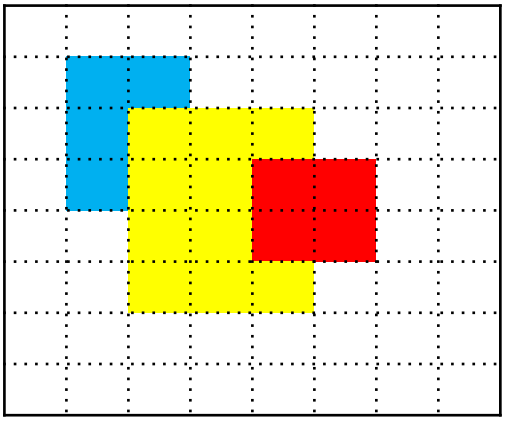
※ 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리 및 학사 기준에 의거 조치 실시 예정

[Python트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본

| 문제 1: 도장 찍기 (배점 : 40점)

싸피 유치원에 다니고 있는 파이썬반 원생들은 미술 시간에 도장 찍기를 하며 즐거운 시간을 보냈다. 원생들이 사용한 도장들은 모두 네모 모양이지만, 크기는 제 각각이다.

다음 그림1은 8x8 크기의 도화지에 파란색, 노란색, 빨간색 순서로 도장을 찍은 모습이다.



<그림1>

그림 1에서 도장을 찍어서 칠해진 칸 수는 모두 18 칸이다.

싸린이는 도화지에 도장을 찍어서 칠해진 칸이 모두 몇 칸인지 궁금해졌다.

도화지에 찍힌 도장의 위치와 크기가 주어지면, 싸린이를 위해 도장으로 칠해진 칸수를 구해보자.

도장의 위치는 왼쪽 모서리 좌표이고, 도장의 크기는 너비와 높이로 표현된다.

그림 1에서 파란색 도장의 왼쪽 모서리는 (1행, 1열)이고, 너비 2, 높이 3이다.

[Python트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본

[입력]

- 첫 줄에 테스트케이스 수가 주어진다.

- 각 테스트케이스의 첫 줄에는 도화지의 크기 N과, 도장을 찍은 횟수 M이 주어진다. (5<=N<=50, 1<=M<=20)

- 도화지는 NxN 정사각형 모양이다.

- 다음 M개의 줄마다 도장의 위치와 크기인 왼쪽 모서리 좌표(행, 열), 너비, 높이가 공백으로 구분되어 주어진다.

- 도장이 찍히는 곳은 도화지의 경계를 벗어나지 않는다.

[출력]

'#' 과 테스트 케이스 번호를 출력하고 공백을 두고 도장으로 칠해진 총 칸 수를 출력한다.

[입력예시]

```
3
5 1
1 1 3 2
8 3
1 1 2 3
2 2 3 4
3 4 2 2
8 4
5 3 3 1
2 4 3 3
6 2 4 1
1 2 4 4
```

(algo1_sample_in.txt 참고)

[출력예시]

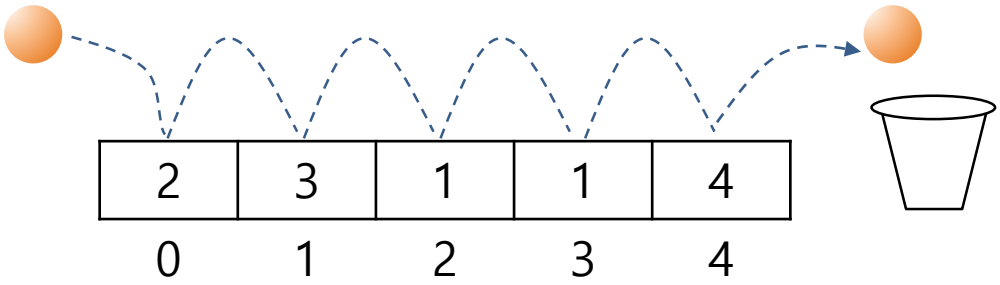
```
#1 6
#2 18
#3 26
```

(algo1_sample_out.txt 참고)

[Python트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본

| 문제 2 : 바운스 챌린지 (배점 : 35점)

김싸피는 탁구공으로 탁자에 공을 튕겨서 점수를 얻는 바운스 챌린지를 하려고 한다.

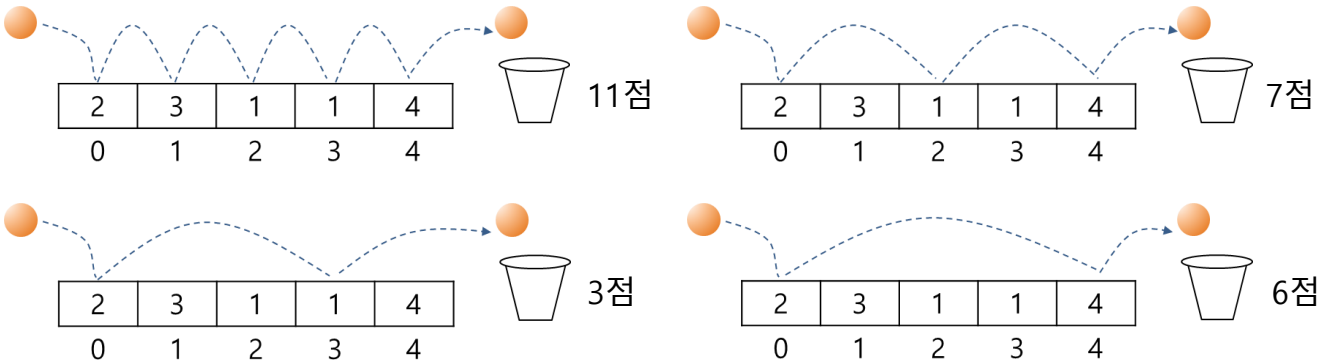


김싸피가 다음과 같은 조건으로 챌린지를 진행했을 때, 김싸피가 얻을 수 있는 총 점수는 몇 점인지 출력하는 프로그램을 작성하시오.

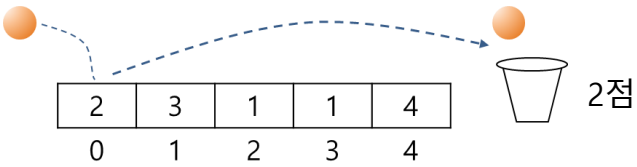
[조건]

- 탁자에는 N개의 정수가 적혀있다.
- 탁구공이 숫자가 적힌 칸 위에서 튕기면 그 숫자만큼의 점수를 얻는다.
- 김싸피는 다음과 같은 방식으로 챌린지를 진행한다.
  - 김싸피는 항상 0번 칸에서 챌린지를 시작한다.
  - 튕기는 거리는 1, 2, 3, ... , N 으로 증가하여 총 N 번의 챌린지를 수행한다.

다음은 탁자에 5개의 숫자가 적혀 있을 때 수행하는 챌린지의 예시이다.



[Python트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본



이 경우 각 5번의 챌린지 점수를 모두 더하면 29점 을 획득할 수 있다.

[입력]

첫 줄에 테스트케이스 수가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 줄에 N 이 주어진다.

두 번째 줄에서 N개의 정수 A_i (0 ≤ i < N) 가 띄어 쓰기로 구분되어 주어진다.

(3 ≤ N ≤ 20, -100 ≤ A_i ≤ 100)

[출력]

각 줄마다 " #T " (T는 테스트 케이스 번호)를 출력한 뒤, **N번의 챌린지를 모두 성공했을 때 획득 점수**를 출력 하시오. 단, **획득 점수가 0점 이하인 경우는 0점**으로 출력합니다.

[입력 예시]

```
3
5
2 3 1 1 4
10
-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
6
-5 -30 3 -39 49 97
```

(algo2_sample_in.txt 참고)

[출력 예시]

```
#1 29
#2 0
#3 209
```

(algo2_sample_out.txt 참고)

[Python트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본

| 문제 3 : 스택 (배점 : 25점)

다음과 같이 소괄호를 포함한 문자열이 있다.

if ((i == 0) && (j == 0)))

(1) 스택을 이용해 괄호가 정상적으로 표시되어 있는지 검사하는 알고리즘에 대해 간단히 설명하라.

(2) 위의 문자열을 스택을 이용해 검사하는 과정에 대해, 나머지 단계의 스택 내부 상태를 표시하고 간단히 설명하라. 마지막에는 괄호가 정상인지 오류인지와 그 이유를 설명해야 한다.

스택은 [ ]로 표시하고, 저장 원소의 구분은 쉼표나 빈 칸으로 표시한다.

[( ] # 여는 괄호를 만나 push

[(, ( ] # 여는 괄호를 만나 push

[( ] # 닫는 괄호를 만나 pop

...